

GUÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL SIMULADOR 3D

ÁLGEBRA VECTORIAL Y GRAVEDAD EN EL ESPACIO-TIEMPO

Material de apoyo para docentes del nivel secundario (Matemática y Física)

1. PROPÓSITO PEDAGÓGICO DE LA SIMULACIÓN

El Álgebra Vectorial suele ser un reto para los alumnos de secundaria debido a su carácter abstracto. Esta simulación interactiva tiene como objetivo **tender un puente entre las matemáticas puras y la realidad física**.

Utilizando la gravedad de los agujeros negros y el movimiento de los satélites en el espacio, los estudiantes pueden visualizar conceptos geométricos abstractos tales como el espacio cartesiano de tres dimensiones, los vectores como flechas de fuerza, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS SENCILLOS (Para usar en el aula)

Para facilitar la comprensión de los estudiantes de primer grado de secundaria, se sugieren las siguientes definiciones amigables:

- **Vector (Flecha Mágica):** Es una flecha que nos indica dos cosas: hacia dónde debemos empujar (dirección) y con cuánta fuerza lo hacemos (longitud o tamaño de la flecha).
 - **Vector de Posición:** Es la flecha que indica en qué punto exacto del espacio se encuentra un objeto (por ejemplo, un satélite) tomando como punto de partida el centro del mapa $(0,0,0)$.
 - **Campo Vectorial:** Imagina un cuarto lleno de viento. Si lanzas una pluma, el viento la empujará según la dirección en que sople en ese punto. Un campo vectorial es como ese viento invisible, pero hecho de flechas de fuerza matemática.
 - **Multiplicación por un Escalar:** Es cambiar el tamaño de una flecha (hacerla más grande o más pequeña) sin cambiar la dirección hacia la que apunta.
 - **Suma Vectorial:** Es combinar dos o más tirones o empujones. Si empujas una caja hacia adelante y un amigo la empuja hacia la derecha al mismo tiempo, la caja se moverá en diagonal. Esa diagonal es el vector suma.
-

3. FICHAS DIDÁCTICAS Y USO DE ACTIVIDADES EN EL AULA

ACTIVIDAD I: EL PATIO DE RECREO VECTORIAL

(Se recomienda iniciar por esta actividad)

- **Ubicación en el simulador:** Pestaña "**Álgebra Vectorial Pura**".
- **Qué muestra en pantalla:** Un lienzo tridimensional con tres flechas: la azul (Vector $\mathbf{u}$), la verde (Vector $\mathbf{v}$), y la roja (Vector suma $\mathbf{u}+\mathbf{v}$). También hay una flecha amarilla que representa la multiplicación por un escalar.

Paso a paso para el Docente:

1. Pide a los alumnos que observen las flechas azul y verde. Mueve los deslizadores de coordenadas en el panel izquierdo y muéstrales cómo las flechas cambian de dirección y tamaño en tiempo real.
2. Explica la **Regla del Paralelogramo** señalando la línea gris punteada. Muestra cómo al colocar el vector verde justo al terminar el vector azul, la punta coincide exactamente con el vector rojo de la suma.
3. Mueve el deslizador naranja del "**Escalar k**". Haz que los alumnos observen cómo la flecha amarilla se estira al doble de la azul (si pones $k=2$) o cómo cambia de dirección al lado contrario (si pones un valor negativo como $k=-1$).

Preguntas detonantes para los estudiantes:

- ¿Qué pasa con la flecha de suma (roja) si los dos vectores originales apuntan hacia el mismo lado?
 - ¿Qué ocurre si multiplicamos un vector por un escalar igual a cero? ¿Sigue existiendo la flecha?
 - ¿Qué sucede con el tamaño y la dirección de la flecha amarilla si elegimos un escalar negativo?
-

ACTIVIDAD II: EL POZO GRAVITATORIO (GRAVEDAD DE 1 CUERPO)

- **Ubicación en el simulador:** Pestaña "**Gravedad (1 Cuerpo)**".
- **Qué muestra en pantalla:** Un agujero negro gigante en el centro del espacio. Las flechas representan el campo de atracción gravitatoria. Una línea rosa traza la órbita de un satélite en 3D.

Paso a paso para el Docente:

1. Rota el gráfico 3D usando el ratón para mostrar a los estudiantes que las flechas apuntan hacia el centro desde todas las direcciones (arriba, abajo, lados).
2. Explica la barra de "**Intensidad de Fuerza**": las flechas amarillas y grandes cerca del centro indican que allí la gravedad es fortísima; las moradas alejadas indican que allí la fuerza casi no se siente.
3. Mueve el deslizador de "**Masa**" y explica que la masa actúa como el **escalar**. Si la masa aumenta, todos los vectores de fuerza se multiplican y crecen a la vez.

4. Define valores en el panel "Lanzador de Órbita" y presiona los deslizadores para ver cómo el satélite viaja por el espacio trazando órbitas elípticas.

Preguntas detonantes para los estudiantes:

- *¿Por qué las flechas más lejanas son moradas y pequeñas? ¿La gravedad de la Tierra nos jala con la misma fuerza si estamos en el suelo que si estamos en la Luna?*
 - *¿Qué pasa con la trayectoria del satélite si lo lanzamos con una velocidad inicial muy baja? (Caerá al agujero negro).*
 - *¿Qué pasa si la masa del agujero negro es muy pequeña? ¿Logra atrapar al satélite?*
-

ACTIVIDAD III: LA DANZA DE LAS ESTRELLAS (SISTEMA BINARIO)

- **Ubicación en el simulador:** Pestaña "**Sistema Binario (2 Cuerpos)**".
- **Qué muestra en pantalla:** Dos estrellas girando/atrayendo cosas en el espacio. El campo vectorial resultante es caótico y complejo porque combina la gravedad de ambas estrellas.

Paso a paso para el Docente:

1. Muestra a los alumnos que en cualquier parte del espacio hay dos fuerzas jalando al satélite: la de la estrella A y la de la estrella B.
2. Explica que la computadora suma estos dos vectores en cada punto para dar el vector resultante de color rojo (**Suma Vectorial / Principio de Superposición**).
3. Modifica las masas de las estrellas para observar cómo cambia el flujo del campo de fuerzas.
4. Lanza el satélite y observa las extrañas órbitas en forma de lazos u ochos que se forman.

Preguntas detonantes para los estudiantes:

- *¿El satélite gira en un círculo perfecto? ¿Por qué se desvía de un lado a otro?*
 - *Si la estrella azul es mucho más masiva que la amarilla, ¿hacia cuál de las dos apuntarán la mayoría de las flechas de fuerza en el espacio intermedio?*
 - *¿Cómo influye la suma de dos fuerzas distintas en el viaje de una nave espacial?*
-

4. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL DOCENTE EN EL AULA

- **Rotación interactiva:** Durante la presentación, haz clic en el gráfico 3D y arrastra el ratón lentamente. Ver la rejilla tridimensional moverse ayuda muchísimo a los chicos de secundaria a desarrollar la visión espacial.
- **Ocultar o mostrar componentes:** Puedes hacer clic en los nombres de la leyenda a la derecha (por ejemplo, hacer clic sobre "*Trayectoria del Satélite*") para ocultar temporalmente elementos de la gráfica y enfocar la explicación solo en los vectores de fuerza.

- **Uso del pizarrón:** Complementa la simulación dibujando en la pizarra la suma simple de flechas en 2D antes de mostrarles la complejidad del espacio 3D para consolidar el aprendizaje paso a paso.